

Taxi UI Kit

Итоговый отчёт по миграции на дизайн-систему

Статус

Структурно проверено, не принято. Автоматические проверки дизайн-системы проходят. Сборка и визуал не проверялись: в среде подготовки не было доступа к прт-реестру. Что требуется от вас перед приёмкой — в разделе 8.

Итог в цифрах

Метрика (SCSS, вне _tokens.scss)	Было	Стало
Уникальных hex-цветов	246	0
hex в TS/TSX	102 в 20 файлах	0
Уникальных font-size	30	0
Уникальных border-radius	26	0
Уникальных gap	17	0
Уникальных z-index (> 0)	22	0
Уникальных длительностей	28	0
Вариантов font-family	9	2
Сырых @media без пометки	91	0
Строк SCSS	16 006	15 791
Файлов в src/	619	586

Остаточные значения — это осознанные исключения: inherit для шрифта, отрицательные z-index (вывод из потока слоёв), 26 @media с порогами вне шкалы — все помечены в коде маркером // bp-exception:.

1. Механизм

Главная проблема проекта была не в количестве значений, а в отсутствии механизма, который бы их удерживал. Токены существовали и раньше, но их использовали 5 файлов из 57, а значение акцентного токена было вписано руками 39 раз. Линтера стилей не было вообще.

```
src/styles/tokens.json      ← источник правды, правится только он
├─ npm run tokens:build
├─ src/styles/_tokens.scss   генерируется
└─ src/styles/tokens.ts     генерируется
```

`npm run tokens:check` падает, если сгенерированные файлы разошлись с источником. Это и есть защита от правки руками.

Два уровня токенов

- **Примитивы** --p-* (133) — сырые цвета. В компонентах использовать нельзя.
- **Семантические** --c-* (57) — алиасы на примитивы. Только их видят компоненты.

Разделение нужно, чтобы «поменять серый рамок» и «поменять цвет статуса заказа» были независимыми правками, даже если сегодня оба указывают на один цвет.

Шкалы

- **7 кеглей** --fs-xxs ... --fs-xxl, 3 начертания
- **6 шагов пространства** --s-1 ... --s-8
- **5 радиусов** --r-xs ... --r-full
- **3 тени, 4 длительности** + --ease
- **7 именованных слоёв z-index**
- **5 брейкпоинтов:** 360 / 380 / 560 / 768 / 1024

2. Цвет: как строилась палитра

238 литералов из SCSS схлопнуты в 133 примитива. Критерий слияния — не только перцептивное расстояние:

```
слить(a, b), если:  
  dE(a,b) < порог      2.5 при L>90, 3.5 при L<12, иначе 8.0  
  И (оба ахроматичны ИЛИ |Δhue| < 15°)  
  И НЕ (один ахроматичен, другой подкрашен)
```

Почему не чистый CIELAB

На первом проходе критерием было только расстояние в CIELAB — и это оказалось ошибкой. Белый #ffffff поглотил 45 литералов, включая #fff7ed (фон warning), #f0fff4 (success), #fff1f2 (danger) и #fffbf4 (фон приложения). Расстояние маленькое, роль разная.

Правило про тон и ахроматичность это чинит. Отдельный, более жёсткий порог в светлой зоне спасает слои поверхностей: они сравниваются бок о бок, и там глаз чувствительнее.

Максимальный остаточный сдвиг — dE 7.94 (#510000 → #600000, тёмно-красный фон). На первом проходе было dE 60.

Что запрещено схлопывать

Качественные палитры — categorical.driverRoute (11 цветов) и categorical.mapRoute (8). Это не декор: индекс в массиве определяет цвет конкретного водителя или маршрута на карте, а цвета обязаны различаться между собой. Схлопывание #7C3AED → --c-info убило бы различимость маршрутов, будучи «математически ближайшим». Порядок менять нельзя.

Семантика карты (mapColor), **статусы заказа** (orderStatusColor), **уровни Alert** (alertColor) — роль важнее оттенка, каждый живёт отдельным токеном.

3. Контраст (WCAG AA)

Измерено против --c-surface-canvas (#ffff4):

Токен	Контраст	Годен для
text-primary, navy, accent-dark	8.1 – 17.2	любой текст
danger, text-secondary	4.6 – 4.8	любой текст
accent, danger-alt, success, info	3.1 – 3.7	крупный текст, заливки
warning, success-alt, secondary	1.3 – 2.5	только заливки, не текст

Для каждого непроходного добавлен затемнённый вариант с контрастом ≥ 4.5 : --c-warning-text, --c-success-text, --c-accent-text и другие. Исходные токены оставлены как есть — историческая айдентика не менялась, но теперь есть чем набрать текст, не нарушая AA.

4. Enforcement

Команда	Что проверяет	npm i
lint:lockfile	lockfile описывает всё из package.json	нет
tokens:check	генерируемые файлы не разошлись с источником	нет
verify:static	битые var(), пути @use, порядок @use, экспорты	нет
lint:tokens	сырые значения — в SCSS и в TS/TSX	нет
lint:styles	stylelint по SCSS	да
verify	всё выше + тесты + сборка	да

Ключевое: stylelint читает только SCSS, а половина обходов системы жила в TS/TSX — hex в inline-стилях, SVG-атрибутах, Leaflet pathOptions. Поэтому написан отдельный guard без зависимостей, он закрывает обе стороны и работает до установки пакетов.

Guard проверен на фикстурах: заведомо плохие конструкции (font: 22px/1em sans-serif, gap: 1rem, transition: all .3s, fontSize: '20px') он ловит, их корректные аналоги через токены — пропускает.

Исключения задокументированы в src/styles/ALLOWED_EXCEPTIONS.md: нули, проценты, ключевые слова CSS, vw внутри clamp(), отрицательные z-index, @media с явным маркером, конфигурация тенанта в siteConstants.

5. Брейкпоинты

Именованное сделано направленным — прежние `xs/sm/md/lg/xl` читались двусмысленно: «include lg» означал `max-width 768px`.

```
@use '../..'/styles/breakpoints' as bp;

@include bp.bp-down(md) { ... } // max-width: 560px
@include bp.bp-up(xl) { ... } // min-width: 1025px
```

Границы не перекрываются: ровно на `1024px` срабатывает `bp-down(xl)`, а `bp-up(xl)` начинается с `1025px`.

54 вызова миксинов заменили сырые `@media`. Ещё **26** с порогами вне шкалы (`374`, `420`, `460`, `900` и комбинированные с `max-height`) помечены маркером `// bp-exception`: — `guard` требует маркер явно, молча они не проходят. Снапить их к шкале нельзя: это меняет поведение на конкретных диапазонах ширин.

6. Исправленные дефекты

- `pages/Driver/styles.scss`, 5 мест: `font-family: "Inter variant1"`, `Tofu` — оба имени несуществующие, `Tofu` это название квадратиков-заглушек для отсутствующих глифов. Текст падал на системный шрифт.
- `voting-form.scss`, 5 мест: `font-family: Arial, sans-serif !important`
- `Card`, `LoginModal`, `pages/Driver`: `font-family: Roboto` без фолбэка
- `Button/styles.scss`: градиент и `color: red / color: green` переведены на токены
- `_breakpoints.scss`: глобальные `map-get / map-has-key` устарели в `Sass 1.80` — переведено на модуль `sass:map`, иначе сборка тонула бы в предупреждениях
- `CommentsModal`: `var(--accent, ...)` — переменная нигде не объявлена, всегда срабатывал фолбэк. Лишний слой убран.

Безопасность

В коде лежали захардкоженные учётные данные — четыре тестовых аккаунта водителей и менеджерский аккаунт с логином и паролем в `browserEmulator.ts` и `driver-emulator/config.json`. Вынесены в переменные окружения, добавлен `.env.example`, `.env` внесён в `.gitignore`.

Требуется действия с вашей стороны: смените пароль менеджерского аккаунта. Если он попадал в коммиты раньше, он останется в истории репозитория.

7. Что осознанно не трогал

Каждая из этих правок меняет визуальное поведение и требует отдельной регрессии. Смешивать их с миграцией на токены означало бы получить непроверяемый диф.

ID	Что	Почему
UIKIT-MUI	.MuiPaper-root { !important } в App.scss	ломает все диалоги MUI разом, нужно скоупить руками
UIKIT-FS	глобальный * { font-size: 18px }	перебивает наследование, снятие меняет кегль в десятках мест
UIKIT-BTN	69 сырых <button> вместо компонента	рефакторинг разметки, не стилей
UIKIT-BP	26 @media вне шкалы	снапинг меняет поведение на конкретных ширинах
UIKIT-PAD	padding не токенизирован	141 комбинация, высокая чувствительность вёрстки
UIKIT-IMP	1 206 !important	следствие архитектуры, автоматом не снимается

Все шесть — с приоритетами, оценками и критерием «готово» — в docs/UI_KIT_TECH_DEBT.md.

8. Что нужно сделать перед приёмкой

Шаг 0 — починить lockfile (обязательно)

В package.json добавлены три пакета stylelint, в package-lock.json их нет — npm ci на этом упадёт. Сгенерировать lockfile не удалось: доступ к npm-реестру был закрыт (HTTP 403).

```
npm install --package-lock-only
git add package-lock.json
npm run lint:lockfile      # должно вывести ✓
```

Шаг 1 — машинные проверки

```
npm ci
npm run verify
```

Шаг 2 — визуальная проверка

Приоритет — по местам с наибольшим сдвигом цвета:

- modals/, LoginModal — фон, кнопки, границы
- pages/Order, voting-form, MiniOrders
- pages/Driver — здесь чинился шрифт, проверить что текст набран Mulish
- Map — **открыть заказ с несколькими водителями одновременно**. Маршруты обязаны уверенно различаться. Если два выглядят одинаково — это регрессия.
- Статусы заказа: пройти по всем состояниям, цвета не должны совпасть между собой

Ширины в DevTools: 360, 380, 420, 560, 768, 1024, 1280.

Что было проверено

verify:static прогнан: все 2 203 обращения var(--*) ведут к объявленным переменным, все пути @use резолвятся, @use везде стоит раньше других правил (в Sass это hard error, а миграция вставляла эти

строки в 16 файлов), все импорты из styles/tokens ссылаются на реально экспортируемые имена. Ошибок нет.

Это не заменяет визуальную проверку: CSS может быть синтаксически валиден и при этом выглядеть криво. Но класс ошибок «миграция переставила ссылку, и она никуда не ведёт» закрыт.